

# Projeto Técnico: Otimização da Fila de Exames e Diagnósticos Hospitalares

---

## Alunos:

- Pedro Marcus Silva Araujo
- Gabriel Borges

## Turma:

- B - Ciências da Computação Matutino

## Disciplina:

- Introdução à Computação
- 

## 1. Introdução

---

Este documento apresenta uma proposta de solução tecnológica para otimizar a gestão da fila de exames e diagnósticos em ambientes hospitalares. A iniciativa visa abordar os desafios operacionais e sistêmicos que comprometem a eficiência, a segurança do paciente e a qualidade do atendimento em instituições de saúde.

## 2. Análise Diagnóstica: Identificação de Problemas de TI

---

### 2.1. A Crise Operacional e Seus Impactos

O cenário atual em muitos hospitais é marcado por uma **crise operacional** significativa no fluxo de exames. Processos manuais, sistemas isolados e a falta de rastreabilidade geram **gargalos sistêmicos** que resultam em consequências graves, como o aumento do risco clínico para pacientes (ex: infarto, sepse) e internações

prolongadas. Essa ineficiência também leva à **superlotação** e impacta diretamente a satisfação do paciente e a capacidade geral de atendimento da instituição.

## 2.2. Demandas de Hardware e Software

Para solucionar os problemas identificados, é essencial a implementação de uma infraestrutura de TI robusta e integrada:

- **Hardware:**
  - **Servidores Dedicados:** Para processamento e armazenamento de grandes volumes de dados.
  - **Equipamentos de Exame Conectados:** Tomógrafos e aparelhos de raios-X em rede de alta performance.
  - **Sensores:** Para monitorar o status de equipamentos e presença de pacientes.
- **Software:**
  - **Sistemas de Gestão Integrados:** Integração total entre LIS, RIS/PACS e Prontuário Eletrônico (PEP).
  - **APIs:** Para comunicação fluida entre os diferentes sistemas.
  - **Inteligência Artificial (IA):** Algoritmos para triagem automática e apoio à análise de imagens.

## 3. Solução Proposta: Ecossistema Integrado com Inteligência Artificial

---

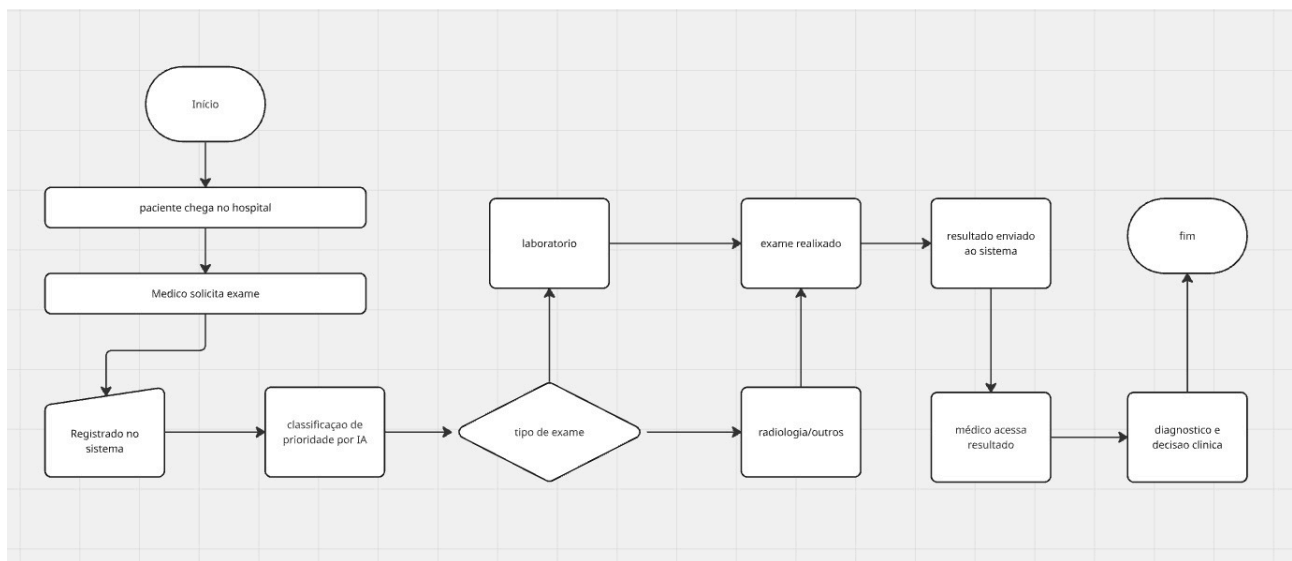
A solução consiste na criação de um **ecossistema integrado** que digitaliza e otimiza o fluxo contínuo de exames. O diferencial reside na aplicação estratégica da IA para aprimorar a triagem e a segurança dos diagnósticos.

### 3.1. Transformação do Fluxo e Benefícios

| Dimensão         | Situação Atual | Com a Solução           |
|------------------|----------------|-------------------------|
| Tempo de Entrega | Horas a dias   | Minutos a horas         |
| Perda de Exames  | Frequente      | Praticamente zero       |
| Comunicação      | Fragmentada    | Integrada em tempo real |
| Priorização      | Manual e falha | Automática e precisa    |

## 4. Fluxo de Processo Otimizado

O fluxograma detalha o caminho percorrido pelo paciente, destacando a intervenção da IA na classificação de prioridade.

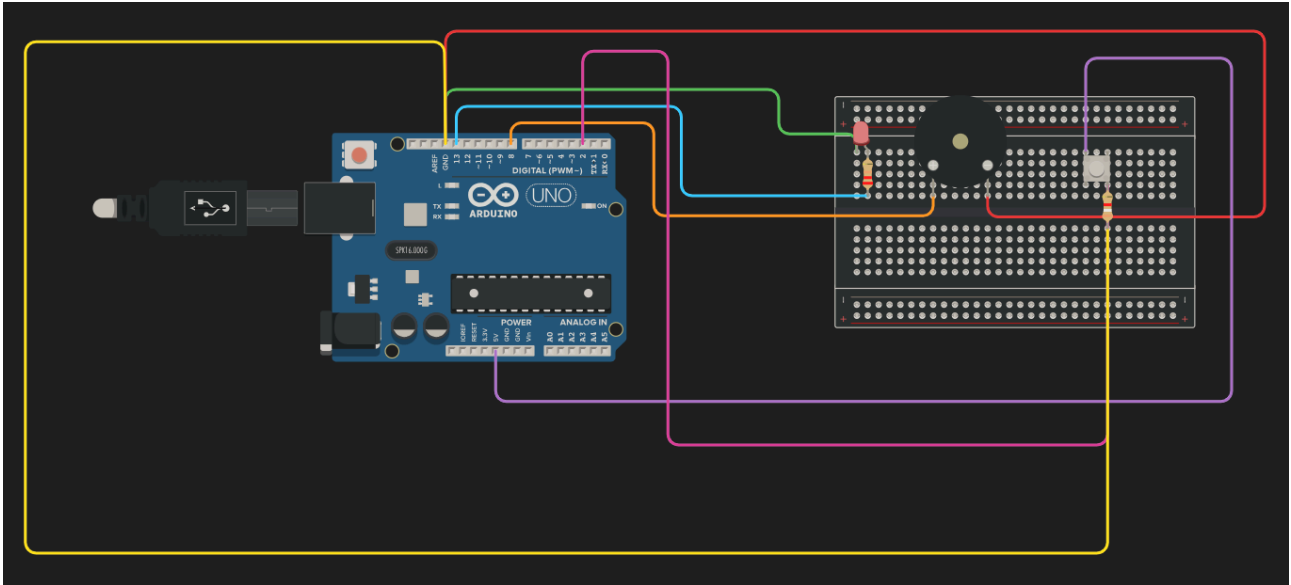


## 5. Evidências de Desenvolvimento (Links Externos)

- Protótipo de Interface (Canva): [Acesse o Protótipo no Canva](#)
- Repositório GitHub: [Acesse o Repositório no GitHub](#)
- Simulação de Hardware (Tinkercad): [Acesse o Projeto no Tinkercad](#)

## 5.1. Protótipo de Hardware (Sistema de Alerta Crítico)

O protótipo utiliza um microcontrolador **Arduino** para atuar como uma camada física de segurança, emitindo alertas visuais e sonoros caso a IA detecte uma divergência crítica no laudo médico.



## Código do Protótipo (Arduino C++):

```
int Buzzer = 8;
int ButtonState = 0;

void setup()
{
    pinMode(7, INPUT);
    pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop()
{
    ButtonState = digitalRead(7);
    if(ButtonState == HIGH){
        digitalWrite(9, HIGH);
        tone(Buzzer, 150, 1000);
        delay(1000);
    }
    else{
        digitalWrite(9, LOW);
    }
}
```

## 6. Conclusão

---

Investir em integração tecnológica e inteligência artificial é fundamental para colocar o paciente no centro do cuidado, garantindo a sustentabilidade e a eficiência do hospital.